



Análisis de covarianza (ANCOVA)

Con análisis de resultados

Estudiante

Francisca Aravena

Universidad Católica del Maule

Facultad de Ciencias Básicas

Diseño de Experimentos [IES-413]

Profesora Carolina Marchant | 6 de julio de 2026

Contenidos

- 1 Introducción
- 2 Fundamentos teóricos de ANCOVA
- 3 Procedimiento ANCOVA
- 4 Estimación de parámetros
- 5 Aplicación del análisis de covarianza
- 6 Conclusiones

Introducción

Contexto

En el diseño y análisis de experimentos, uno de los objetivos principales es comparar tratamientos y evaluar si generan diferencias significativas sobre una variable de respuesta.

- ▶ En algunos experimentos existen covariables que explican parte de la variabilidad observada y que, si no se controlan, pueden afectar la precisión del análisis.
- ▶ El análisis de covarianza (ANCOVA) combina elementos del ANOVA y de la regresión lineal para comparar tratamientos ajustando el efecto de una covariable.
- ▶ En este trabajo se presentan los fundamentos teóricos del ANCOVA, sus supuestos, procedimiento de cálculo, estimación de parámetros y una aplicación práctica.

¿Qué es el análisis de covarianza?

Definición

El ANCOVA es una técnica estadística que combina el análisis de varianza con la regresión lineal para comparar tratamientos ajustando el efecto de una covariable.

- ▶ ANOVA: compara medias entre grupos.
- ▶ Regresión: modela relación lineal con una variable cuantitativa.

Aporte del ANCOVA

Permite comparar tratamientos bajo una misma condición promedio de la covariable.

Componentes del modelo ANCOVA

Para un diseño con un factor de efectos fijos y una covariable, el modelo lineal de ANCOVA se expresa como:

$$y_{ij} = \mu + \tau_j + \beta(x_{ij} - \bar{x}_{..}) + \varepsilon_{ij}$$

Componentes del modelo

- ▶ y_{ij} : valor observado de la respuesta para la observación i del tratamiento j .
- ▶ μ : media general de la variable de respuesta.
- ▶ τ_j : efecto del tratamiento j .
- ▶ β : coeficiente de regresión asociado a la covariable.
- ▶ x_{ij} : valor observado de la covariable para la observación i del tratamiento j .
- ▶ $\bar{x}_{..}$: media global de la covariable.
- ▶ ε_{ij} : error aleatorio asociado a la observación i del tratamiento j .

Componentes del modelo

- ▶ $i = 1, 2, \dots, n$: observación dentro de cada tratamiento.
- ▶ $j = 1, 2, \dots, t$: tratamiento o grupo experimental.

Restricción del modelo

$$\sum_{j=1}^t \tau_j = 0$$

Los efectos de tratamiento se interpretan como desviaciones respecto de la media general.

Supuestos del modelo ANCOVA

Supuestos principales

- ▶ **Independencia:** las observaciones no deben depender entre sí.
- ▶ **Linealidad:** la relación entre covariable y respuesta debe ser aproximadamente lineal.
- ▶ **Homogeneidad de pendientes:** la pendiente de la covariable debe ser similar entre tratamientos.
- ▶ **Homocedasticidad:** la varianza de los errores debe ser constante.
- ▶ **Normalidad:** los errores del modelo deben seguir aproximadamente una distribución normal.

Descomposición de la variabilidad

En ANCOVA se construyen sumas de cuadrados y productos cruzados para separar la variabilidad total en componentes asociados a tratamientos y al error experimental.

Sumas de cuadrados y productos cruzados totales

$$S_{yy} = \sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^n (y_{ij} - \bar{y}_{..})^2 = \sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^n y_{ij}^2 - \frac{y_{..}^2}{tn}$$

$$S_{xx} = \sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_{..})^2 = \sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^n x_{ij}^2 - \frac{x_{..}^2}{tn}$$

$$S_{xy} = \sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_{..})(y_{ij} - \bar{y}_{..}) = \sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^n x_{ij}y_{ij} - \frac{x_{..}y_{..}}{tn}$$

Interpretación

Estas cantidades resumen la variabilidad total de la respuesta, de la covariable y de la relación conjunta entre ambas.

Componentes de tratamientos y error experimental

Componentes atribuibles a tratamientos

$$T_{yy} = n \sum_{j=1}^t (\bar{y}_{.j} - \bar{y}_{..})^2 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^t y_{.j}^2 - \frac{y_{..}^2}{tn}$$

$$T_{xx} = n \sum_{j=1}^t (\bar{x}_{.j} - \bar{x}_{..})^2 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^t x_{.j}^2 - \frac{x_{..}^2}{tn}$$

$$T_{xy} = n \sum_{j=1}^t (\bar{x}_{.j} - \bar{x}_{..})(\bar{y}_{.j} - \bar{y}_{..}) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^t x_{.j} y_{.j} - \frac{x_{..} y_{..}}{tn}$$

Componentes asociadas al error

$$E_{yy} = \sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^n (y_{ij} - \bar{y}_{.j})^2 = S_{yy} - T_{yy}$$

$$E_{xx} = \sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_{.j})^2 = S_{xx} - T_{xx}$$

$$E_{xy} = \sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_{.j})(y_{ij} - \bar{y}_{.j}) = S_{xy} - T_{xy}$$

Descomposición general

$$S_{yy} = T_{yy} + E_{yy}, \quad S_{xx} = T_{xx} + E_{xx}, \quad S_{xy} = T_{xy} + E_{xy}.$$

Coeficiente de regresión y sumas ajustadas

Regresión de la covariable

La pendiente común de la covariable, ajustada por tratamientos, se estima como:

$$\hat{\beta} = \frac{E_{xy}}{E_{xx}}$$

Esta pendiente mide la relación lineal entre la covariable y la respuesta, una vez descontado el efecto de los tratamientos.

La suma de cuadrados asociada a la regresión total sobre la covariable es:

$$SS_{\text{Reg}} = \frac{S_{xy}^2}{S_{xx}}$$

$\hat{\beta}$ representa el cambio promedio esperado en la respuesta ante un aumento unitario en la covariable, manteniendo constante el efecto de los tratamientos.

Sumas de cuadrados ajustadas

Sumas de cuadrados

Error del modelo completo:

$$SSE = E_{yy} - \frac{E_{xy}^2}{E_{xx}}$$

Error del modelo restringido:

$$SS'_E = S_{yy} - \frac{S_{xy}^2}{S_{xx}}$$

Tratamientos ajustados:

$$SS_{\text{Trat}}^* = SS'_E - SSE$$

Cuadrados medios

$$MSE = \frac{SSE}{t(n-1)-1}$$

$$MS_{\text{Trat}}^* = \frac{SS_{\text{Trat}}^*}{t-1}$$

Modelo completo y modelo restringido

La prueba de tratamientos ajustados puede interpretarse como una comparación entre dos modelos.

Modelo completo

Incluye tratamientos y covariable:

$$y_{ij} = \mu + \tau_j + \beta(x_{ij} - \bar{x}_{..}) + \varepsilon_{ij}$$

Permite que cada tratamiento tenga un efecto propio, representado por τ_j .

$$\hat{\beta} = \frac{E_{xy}}{E_{xx}}, \quad SSE = E_{yy} - \frac{E_{xy}^2}{E_{xx}} \quad gl = t(n-1) - 1$$

Modelo restringido

Bajo ausencia de efecto de tratamientos:

$$H_0 : \tau_1 = \tau_2 = \dots = \tau_t = 0$$

el modelo se reduce a:

$$y_{ij} = \mu + \beta_R(x_{ij} - \bar{x}_{..}) + \varepsilon_{ij}$$

$$\hat{\beta}_R = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}, \quad SS'_E = S_{yy} - \frac{S_{xy}^2}{S_{xx}}, \quad gl = tn - 2$$

Comparación entre modelos

La reducción en la variabilidad residual al incorporar los tratamientos es:

$$SS_{\text{Trat}}^* = SS'_E - SSE$$

Si esta reducción es suficientemente grande respecto al error del modelo completo, se concluye que los tratamientos aportan significativamente al modelo.

Tablas de análisis de covarianza

ANCOVA como análisis de varianza ajustado

Fuente de variación	Suma de cuadrados	Grados de libertad	Cuadrado medio	F_0
Regresión	SS_{Reg}	1	—	—
Tratamientos ajustados	SS_{Trat}^*	$t - 1$	MS_{Trat}^*	F_{Trat}
Error	SSE	$t(n - 1) - 1$	MSE	—
Total	S_{yy}	$tn - 1$	—	—

Tabla detallada del procedimiento ANCOVA

Fuente de variación	g.l.	x	xy	y	y ajustado	g.l. ajustados	Cuadrado medio
Tratamientos	$t - 1$	T_{xx}	T_{xy}	T_{yy}	—	—	—
Error	$t(n - 1)$	E_{xx}	E_{xy}	E_{yy}	SSE	$t(n - 1) - 1$	MSE
Total	$tn - 1$	S_{xx}	S_{xy}	S_{yy}	SS'_E	$tn - 2$	—
Tratamientos ajustados	—	—	—	—	$SS'_E - SSE$	$t - 1$	MS_{Trat}^*

Pruebas de hipótesis en ANCOVA

Efecto de tratamientos ajustados

Se evalúa si existen diferencias entre tratamientos después de controlar la covariable.

$$H_0 : \tau_1 = \tau_2 = \dots = \tau_t = 0$$

$$H_1 : \text{al menos un } \tau_j \neq 0$$

Estadístico de prueba:

$$F_{\text{Trat}} = \frac{MS_{\text{Trat}}^*}{MSE} \sim F_{t-1, t(n-1)-1}$$

Región de rechazo:

$$F_{\text{Trat}} > F_{\alpha; t-1, t(n-1)-1}$$

Criterio:

$$\text{valor-p} = P(F > F_{\text{Trat}}) < \alpha$$

Efecto de la covariable

Se evalúa si la covariable tiene una relación lineal significativa con la respuesta.

$$H_0 : \beta = 0$$

$$H_1 : \beta \neq 0$$

Estadístico de prueba:

$$F_{\text{Reg}} = \frac{MS_{\text{Reg}}}{MSE} \sim F_{1, t(n-1)-1}$$

Región de rechazo:

$$F_{\text{Reg}} > F_{\alpha; 1, t(n-1)-1}$$

Criterio:

$$\text{valor-p} = P(F > F_{\text{Reg}}) < \alpha$$

Máxima verosimilitud: idea general

Supuesto distribucional

$$y_{ij} \sim N(\mu + \tau_j + \beta(x_{ij} - \bar{x}_{..}), \sigma^2)$$

Log-verosimilitud

$$\ell = -\frac{tn}{2} \log(2\pi) - \frac{tn}{2} \log(\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^n [y_{ij} - \mu - \tau_j - \beta(x_{ij} - \bar{x}_{..})]^2$$

Relación clave

Maximizar la log-verosimilitud respecto de μ, τ_j, β equivale a minimizar la suma de cuadrados residual.

Estimación de parámetros: media y tratamientos

Bajo el supuesto de errores normales, maximizar la verosimilitud equivale a minimizar la suma de cuadrados residual:

$$Q(\mu, \tau_j, \beta) = \sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^n [y_{ij} - \mu - \tau_j - \beta(x_{ij} - \bar{x}_{..})]^2$$

Estimador de la media general

Usando la restricción $\sum_{j=1}^t \tau_j = 0$ y la covariable centrada:

$$\sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_{..}) = 0$$

se obtiene:

$$\hat{\mu} = \frac{1}{tn} \sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^n y_{ij} = \bar{y}_{..}$$

Estimador del efecto de tratamiento

Para cada tratamiento j , el efecto estimado es:

$$\hat{\tau}_j = \bar{y}_{.j} - \bar{y}_{..} - \hat{\beta}(\bar{x}_{.j} - \bar{x}_{..})$$

$$j = 1, 2, \dots, t$$

Estimación de parámetros: covariable y varianza

Estimador de la pendiente común

Al derivar respecto de β y considerar las desviaciones dentro de cada tratamiento, se obtiene:

$$\hat{\beta} = \frac{\sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_{.j})(y_{ij} - \bar{y}_{.j})}{\sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_{.j})^2}$$

Usando la notación del procedimiento ANCOVA:

$$\hat{\beta} = \frac{E_{xy}}{E_{xx}}$$

Estimación de la varianza

El estimador de máxima verosimilitud de la varianza es:

$$\hat{\sigma}_{MV}^2 = \frac{SSE}{tn}$$

Sin embargo, para las pruebas del ANCOVA se utiliza el estimador insesgado:

$$MSE = \frac{SSE}{t(n-1) - 1}$$

Ejemplo aplicado: resistencia de fibras

Contexto del problema

Se considera un experimento en el que se desea comparar la resistencia a la ruptura de fibras de monofilamento producidas por tres máquinas distintas. La variable de interés es la resistencia de la fibra, medida en libras.

Sin embargo, la resistencia puede verse influenciada por el diámetro de la fibra. Por esta razón, el diámetro se incorpora como covariable, permitiendo comparar las máquinas después de ajustar el efecto de esta variable cuantitativa.

Objetivo del análisis

Evaluar si existen diferencias significativas entre las máquinas en la resistencia media de las fibras, controlando previamente el efecto del diámetro.

Observaciones del experimento

Máquina 1		Máquina 2		Máquina 3	
y	x	y	x	y	x
36	20	40	22	35	21
41	25	48	28	37	23
39	24	39	22	42	26
42	25	45	30	34	21
49	32	44	28	32	15

y: resistencia a la ruptura

x: diámetro de la fibra

Diseño experimental y modelo aplicado

Se aplica un diseño unifactorial balanceado de efectos fijos con una covariable.

Características del diseño

- ▶ **Factor:** máquina utilizada.
- ▶ **Niveles:** Máquina 1, Máquina 2 y Máquina 3.
- ▶ **Réplicas:** $n = 5$ observaciones por máquina.
- ▶ **Unidad experimental:** fibra de monofilamento.
- ▶ **Variable respuesta:** resistencia a la ruptura.
- ▶ **Covariable:** diámetro de la fibra.
- ▶ **Total de observaciones:** $N = 15$.

Restricción del modelo

Para asegurar la estimabilidad de los efectos de tratamiento, se impone:

$$\sum_{j=1}^3 \tau_j = 0$$

Modelo ANCOVA aplicado

$$y_{ij} = \mu + \tau_j + \beta(x_{ij} - \bar{x}_{..}) + \varepsilon_{ij}$$

$$i = 1, \dots, 5 \quad ; \quad j = 1, 2, 3$$

- ▶ y_{ij} : resistencia a la ruptura observada en la i -ésima fibra producida por la j -ésima máquina.
- ▶ μ : media general de la resistencia a la ruptura.
- ▶ τ_j : efecto de la máquina j sobre la resistencia.
- ▶ β : coeficiente de regresión asociado al diámetro.
- ▶ x_{ij} : diámetro observado de la i -ésima fibra producida por la j -ésima máquina.
- ▶ $\bar{x}_{..}$: media global del diámetro.
- ▶ ε_{ij} : error aleatorio asociado a la resistencia observada en la i -ésima fibra producida por la j -ésima máquina.

Verificación de supuestos

Antes de interpretar los resultados del ANCOVA, se verificaron los principales supuestos del modelo.

Supuesto	Valor-p	Interpretación
Independencia	0,2190	No se detecta autocorrelación en los residuos.
Linealidad	0,2965	No se evidencia curvatura significativa.
Homogeneidad de pendientes	0,6293	No se evidencia interacción significativa.
Homocedasticidad	0,3663	No se rechaza la igualdad de varianzas.
Normalidad	0,7201	No se rechaza la normalidad de los residuos.

Como todos los valores-p son mayores que $\alpha = 0,05$, no existe evidencia suficiente para rechazar los supuestos evaluados. Por lo tanto, resulta razonable continuar con el ajuste del modelo ANCOVA.

Procedimiento manual: sumas totales

A partir de los datos del experimento, se calculan las sumas de cuadrados y productos cruzados totales.

Componentes totales

$$S_{xx} = \sum_{j=1}^3 \sum_{i=1}^5 x_{ij}^2 - \frac{x_{..}^2}{N} = (20^2 + 25^2 + \cdots + 15^2) - \frac{362^2}{15} = 261,73$$

$$S_{xy} = \sum_{j=1}^3 \sum_{i=1}^5 x_{ij}y_{ij} - \frac{x_{..}y_{..}}{N} = (20 \cdot 36 + 25 \cdot 41 + \cdots + 15 \cdot 32) - \frac{362 \cdot 603}{15} = 282,60$$

$$S_{yy} = \sum_{j=1}^3 \sum_{i=1}^5 y_{ij}^2 - \frac{y_{..}^2}{N} = (36^2 + 41^2 + \cdots + 32^2) - \frac{603^2}{15} = 346,40$$

Procedimiento manual: tratamientos y error

Luego, se separa la variabilidad atribuible a los tratamientos de la variabilidad asociada al error experimental.

Componentes de tratamientos

$$T_{xx} = 5[(25,20 - 24,13)^2 + \dots + (21,20 - 24,13)^2] = 66,13$$

$$T_{xy} = 5[(25,20 - 24,13)(41,40 - 40,20) + \dots \\ + (21,20 - 24,13)(36,00 - 40,20)] = 96,00$$

$$T_{yy} = 5[(41,40 - 40,20)^2 + \dots + (36,00 - 40,20)^2] = 140,40$$

Componentes de error

$$E_{xx} = S_{xx} - T_{xx} = 261,73 - 66,13 = 195,60$$

$$E_{xy} = S_{xy} - T_{xy} = 282,60 - 96,00 = 186,60$$

$$E_{yy} = S_{yy} - T_{yy} = 346,40 - 140,40 = 206,00$$

Procedimiento manual: ajuste ANCOVA

Con las componentes de error se estima la pendiente común de la covariable y se calculan las sumas ajustadas.

Coeficiente y sumas ajustadas

$$\hat{\beta} = \frac{E_{xy}}{E_{xx}} = \frac{186,60}{195,60} = 0,954$$

$$SSE = E_{yy} - \frac{E_{xy}^2}{E_{xx}} = 206,00 - \frac{(186,60)^2}{195,60} = 27,99$$

$$SS'_E = S_{yy} - \frac{S_{xy}^2}{S_{xx}} = 346,40 - \frac{(282,60)^2}{261,73} = 41,27$$

Tratamientos ajustados

$$SS^*_{\text{Trat}} = SS'_E - SSE = 41,27 - 27,99 = 13,28$$

$$MSE = \frac{SSE}{t(n-1) - 1} = \frac{27,99}{3(5-1) - 1} = 2,54$$

$$MS^*_{\text{Trat}} = \frac{SS^*_{\text{Trat}}}{t-1} = \frac{13,28}{2} = 6,64$$

Procedimiento manual: pruebas F

Tratamientos ajustados

$$MSE = \frac{27,99}{3(5 - 1) - 1} = \frac{27,99}{11} = 2,54$$

$$MS_{Trat}^* = \frac{13,28}{3 - 1} = 6,64$$

$$F_{Trat} = \frac{6,64}{2,54} = 2,61$$

$$p = 0,1181$$

Covariable

$$F_{Reg} = \frac{(186,60)^2 / 195,60}{2,54} = 70,08$$
$$p = 0,00000423$$

Conclusión parcial

El diámetro es significativo; las máquinas no difieren significativamente al 5 %.

Tablas ANCOVA del ejercicio

Tabla resumida del análisis de covarianza

Fuente de variación	Suma de cuadrados	Grados de libertad	Cuadrado medio	F_0
Regresión	305,13	1	—	—
Tratamientos ajustados	13,28	2	6,64	2,61
Error	27,99	11	2,54	—
Total	346,40	14	—	—

Tabla detallada del procedimiento ANCOVA

Fuente de variación	g.l.	x	xy	y	y ajustado	g.l. ajustados	Cuadrado medio
Tratamientos	2	66,13	96,00	140,40	—	—	—
Error	12	195,60	186,60	206,00	27,99	11	2,54
Total	14	261,73	282,60	346,40	41,27	13	—
Tratamientos ajustados	—	—	—	—	13,28	2	6,64

Decisión de las pruebas ANCOVA

A partir de la tabla ANCOVA, se evalúa el efecto de los tratamientos y de la covariable considerando $\alpha = 0,05$.

Prueba para tratamientos

$$H_0 : \tau_1 = \tau_2 = \tau_3$$

$$H_1 : \tau_j \neq \tau_k \quad \text{para algún } j \neq k$$

Región de rechazo:

$$F_{\text{Trat}} > F_{0,95; 2, 11} \quad ; \quad \text{valor-p} = P(F > F_{\text{Trat}}) < \alpha$$

Reemplazando:

$$2,61 \not> 3,98 \quad ; \quad 0,1181 \not< 0,05$$

Decisión: no se rechaza H_0 .

Conclusión: no existe evidencia estadística suficiente para afirmar que las máquinas difieran en sus resistencias medias ajustadas, con una significancia al 5 %.

Prueba para la covariable

$$H_0 : \beta = 0$$

$$H_1 : \beta \neq 0$$

Región de rechazo:

$$F_{\text{Reg}} > F_{0,95; 1, 11} \quad ; \quad \text{valor-p} = P(F > F_{\text{Reg}}) < \alpha$$

Reemplazando:

$$70,08 > 4,84 \quad ; \quad 0,00000423 < 0,05$$

Decisión: se rechaza H_0 .

Conclusión: el diámetro tiene un efecto lineal significativo sobre la resistencia a la ruptura, con una significancia del 5 %.

Modelo interpretativo luego de las pruebas

Con un nivel de significancia del 5 %, los resultados indican que el efecto de tratamientos no fue significativo, mientras que la covariable sí presentó un efecto lineal significativo.

Modelo completo

El modelo ANCOVA inicial era:

$$y_{ij} = \mu + \tau_j + \beta(x_{ij} - \bar{x}_{..}) + \varepsilon_{ij}$$

Este modelo considera tanto el efecto de la máquina como el efecto del diámetro.

Modelo restringido

Como los tratamientos no fueron significativos, el modelo puede interpretarse sin efectos diferenciados de máquina:

$$y_{ij} = \mu + \beta(x_{ij} - \bar{x}_{..}) + \varepsilon_{ij}$$

En este caso, la resistencia se explica principalmente por el diámetro de la fibra.

Conclusión del modelo

No se encontraron diferencias significativas entre máquinas al 5 %, pero sí existe evidencia de que el diámetro influye significativamente sobre la resistencia a la ruptura.

Estimación de parámetros del modelo restringido

Para la interpretación final se considera el modelo restringido, sin efectos diferenciados por máquina:

$$y_{ij} = \mu + \beta_R(x_{ij} - \bar{x}_{..}) + \varepsilon_{ij}$$

Se estiman los principales parámetros del modelo.

Media general

$$\hat{\mu} = \bar{y}_{..} = \frac{y_{..}}{N}$$

$$\hat{\mu} = \frac{36 + 41 + \dots + 32}{15} = \frac{603}{15} = 40,20$$

$$\bar{x}_{..} = \frac{x_{..}}{N} = \frac{20 + 25 + \dots + 15}{15} = \frac{362}{15} = 24,13$$

Pendiente del modelo restringido

$$\hat{\beta}_R = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{282,60}{261,73} = 1,08$$

Reemplazando los valores estimados:

$$\hat{y}_{ij} = 40,20 + 1,08(x_{ij} - 24,13)$$

Interpretación

Al no evidenciarse diferencias significativas entre máquinas, la resistencia se interpreta principalmente en función del diámetro de la fibra.

Estimación referencial del modelo ANCOVA completo

Aunque el modelo final se interpreta en forma restringida, también es posible mostrar cómo se estiman los parámetros del modelo ANCOVA completo:

$$y_{ij} = \mu + \tau_j + \beta(x_{ij} - \bar{x}_{..}) + \varepsilon_{ij}$$

Efectos de tratamiento

Los efectos de tratamiento se estiman mediante:

$$\hat{\tau}_j = \bar{y}_{.j} - \bar{y}_{..} - \hat{\beta}(\bar{x}_{.j} - \bar{x}_{..})$$

$$\hat{\tau}_1 = 41,40 - 40,20 - 0,954(25,20 - 24,13) = 0,18$$

$$\hat{\tau}_2 = 43,20 - 40,20 - 0,954(26,00 - 24,13) = 1,22$$

$$\hat{\tau}_3 = 36,00 - 40,20 - 0,954(21,20 - 24,13) = -1,40$$

$$\hat{\tau}_1 + \hat{\tau}_2 + \hat{\tau}_3 = 0,18 + 1,22 - 1,40 \approx 0$$

Pendiente común del modelo completo

El coeficiente asociado a la covariable, ajustando por máquina, se estima mediante:

$$\hat{\beta} = \frac{E_{xy}}{E_{xx}}$$

$$\hat{\beta} = \frac{186,60}{195,60} = 0,954$$

Estos efectos permiten describir el comportamiento de cada máquina dentro del modelo completo, pero no se interpretan como diferencias significativas, ya que la prueba de tratamientos no fue significativa al 5 %.

Modelo ANCOVA completo y medias ajustadas

Con los parámetros estimados del modelo completo, se obtiene:

$$\hat{y}_{ij} = 40,20 + \hat{\tau}_j + 0,954(x_{ij} - 24,13)$$

Modelo por máquina

$$\hat{y}_{i1} = 40,20 + 0,18 + 0,954(x_{i1} - 24,13)$$

$$\hat{y}_{i2} = 40,20 + 1,22 + 0,954(x_{i2} - 24,13)$$

$$\hat{y}_{i3} = 40,20 - 1,40 + 0,954(x_{i3} - 24,13)$$

Medias ajustadas

$$\bar{y}_{.j}^{ajustada} = \bar{y}_{.j} - \hat{\beta}(\bar{x}_{.j} - \bar{x}_{..})$$

$$\bar{y}_{.1}^{ajustada} = 41,40 - 0,954(25,20 - 24,13) = 40,38$$

$$\bar{y}_{.2}^{ajustada} = 43,20 - 0,954(26,00 - 24,13) = 41,42$$

$$\bar{y}_{.3}^{ajustada} = 36,00 - 0,954(21,20 - 24,13) = 38,80$$

Las medias ajustadas permiten comparar descriptivamente las máquinas bajo un mismo nivel promedio de diámetro. Sin embargo, estas diferencias no resultaron estadísticamente significativas al 5 %.

Conclusiones

Aportes del ANCOVA

- ▶ Permite comparar tratamientos ajustando una covariable cuantitativa relevante.
- ▶ Reduce variabilidad residual cuando la covariable está relacionada con la respuesta.
- ▶ La comparación entre modelo restringido y completo justifica $SS_{\text{Trat}}^* = SS_E' - SSE$.

Resultados del ejemplo

- ▶ El diámetro tiene un efecto lineal significativo sobre la resistencia.
- ▶ No se detectan diferencias significativas entre máquinas al 5 % tras ajustar por diámetro.
- ▶ Las medias ajustadas permiten interpretar descriptivamente las diferencias.

Repositorio



Escanea el código QR o accede al enlace:

github.com/usuario/repositorio